خطة درس — للمعلم

خلية عصبية واحدة

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، ثلاث بطاقات مدخلات لكل مجموعة، على أحد وجهيها ١ وعلى الآخر ٠، بطاقات أوزان (٣ و٢ و١) وبطاقة انحياز (سالب ١) لكل مجموعة

أهداف التعلّم

- نحسب مُخرَج الخلية العصبية من مدخلاتها وأوزانها وانحيازها.
- نشرح أن الوزن هو مدى أهمية المدخل، وأن التعلّم هو تغيير الأوزان.
- نشرح لماذا لا تستطيع الخلية الواحدة أن ترسم إلا خطًا مستقيمًا واحدًا بين إجابتين.

النشاط: كونوا خلية عصبية بشرية

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: كيف تقرّر صباحًا هل تأخذ المظلة؟ اكتب القرائن التي يذكرها الطلاب (الغيوم، والنشرة الجوية، والموسم)، واسأل: بأيّها تثقون أكثر؟

٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم ثلاث دوائر للمدخلات متصلة بخلية واحدة. اكتب ١ أو ٠ في كل مدخل، ووزنًا على كل خط (النشرة ٣، والموسم ٢، والغيوم ١). احسب يومًا واحدًا بصوت عالٍ: اضرب، واجمع، وأضف الانحياز (سالب ١)، وقل «نعم» إذا كان المجموع أكبر من الصفر.

٣. الخلية البشرية (١٤ دقيقة): في مجموعات من أربعة، يمسك ثلاثة طلاب بطاقات المدخلات ويكون الرابع هو الخلية. اذكر يومًا («غائم، لا مطر متوقّع، موسم الأمطار»)، فيرفع طلاب المدخلات ١ أو ٠، وتحسب الخلية المجموع وتقرّر. العبوا خمسة أيام وسجّلوا الإجابات.

٤. غيّر وزنًا (٧ دقائق): اجعلوا وزن الغيوم ٠ وأعيدوا يومًا واحدًا: ما الذي تغيّر؟ ثم اجعلوا وزن النشرة سالب ٣: ماذا يفعل الوزن السالب؟ واسأل: أيّ الإعدادات يعطي أكثر الإجابات منطقية؟

٥. الختام (٦ دقائق): اسأل: هل تستطيع خليتنا أن تقرّر «غرفة الفصل مريحة: لا باردة جدًا ولا حارّة جدًا»؟ ارسم خطًا لدرجات الحرارة، وبيّن أن قطعًا واحدًا لا يستطيع أن يعزل الوسط. ثم وزّع بطاقة الخروج.

جهّز لكل مجموعة بطاقات مدخلات (١ على وجه و٠ على الآخر) وبطاقات أوزان (٣ و٢ و١) وبطاقة انحياز (سالب ١). وخطّط لخمسة أيام تذكرها، بينها يوم تخطئ فيه الخلية.

للنقاش

- أيّ مدخل في خلية المظلة يجب أن يكون الأهم، ولماذا؟
- ماذا يعني الوزن صفر في الحياة الواقعية؟
- أيّ القرارات في المدرسة من نوع «مناسب في الوسط»؟

بطاقة الخروج

- المدخلات ١ و٠ و١، والأوزان ١ و٣ و٢، والانحياز سالب ٤: كم المجموع، وماذا تقول الخلية؟

جرّبها في المدرسة غدًا

العب مع طلابك لعبة «الخلية العصبية البشرية»: يمسك ثلاثة طلاب بطاقات المدخلات لسؤال المظلة (هل الجو غائم؟ هل تتوقّع النشرة مطرًا؟ هل هو موسم الأمطار؟)، وعلى كل بطاقة ١ أو ٠، ومكتوب على كل بطاقة وزنها (٣ للنشرة، و٢ للموسم، و١ للغيوم). يضرب طالب رابع كل بطاقة في وزنها، ويضيف الانحياز (سالب ١)، ثم يقرّر: مظلة أم لا؟ بعد ذلك اجعل أحد الأوزان صفرًا، ثم سالبًا، وقرّروا من جديد.

أسئلة للتدريب — لك

خلية عصبية واحدة

١ **أيّ هذه القرارات تستطيع خلية عصبية واحدة أن تتّخذه وحدها؟**

○ الحافلة في موعدها: لا مبكّرة ولا متأخّرة ○ ناجح: الدرجة أعلى من ٥٠ ○ التربة مناسبة: لا جافة جدًا ولا مبتلّة جدًا

٢ **احسب إجابة الخلية العصبية.**

المدخلات ١ و٠ وا أوزانها ٢ و٣ وا، والانحياز سالب ٢. المجموع _____ ، فتقول الخلية _____ .

بنك الكلمات: نعم، لا، ١، ٣

٣ **إذا تغيّر انحياز خلية المظلة من سالب ١ إلى سالب ٥، فستقول «خذ المظلة» أكثر من قبل.**

○ صح ○ خطأ

٤ **صِل كل جزء من الخلية العصبية بما يقابله في نظام الدرجات المدرسي.**

المدخلات	• • • •	«الامتحان يُحسب بثلاثة أضعاف الواجبات»
الأوزان	• • • •	درجات الطالب في الامتحان والواجبات
الانحياز	• • • •	ناجح أو راسب
المُخرَج	• • • •	درجة النجاح التي يجب أن يتجاوزها المجموع

فكّر في قرار من نوع «نعم أو لا» في مدرستك. ما المدخلات الثلاثة التي ستحتاجها الخلية العصبية، وأيّها سيحصل على أكبر وزن؟

تحقّق من إجاباتك

خلية عصبية واحدة

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ١

١ **ناجح: الدرجة أعلى من ٥٠**

«أعلى من ٥٠» فيها حدّ واحد: «نعم» في جهة و«لا» في الأخرى، فيكفيها خط مستقيم واحد.

٢ **المدخلات ١ و٠ وا أوزانها ٢ و٣ وا، والانحياز سالب ٢. المجموع ١، فتقول الخلية نعم.**

١ × ٢ + ٠ × ٣ + ١ × ١ = ٣، والانحياز سالب ٢ يجعله ١.

٣ **خطأ**

يُضاف الانحياز إلى كل مجموع. والانحياز الأكثر سلبية يخفض كل المجاميع، فتقلّ الأيام التي يتجاوز فيها المجموع الصفر: تصبح الخلية أقل ميلًا إلى قول «نعم».

٤ **المدخلات — درجات الطالب في الامتحان والواجبات**

الأوزان — «الامتحان يُحسب بثلاثة أضعاف الواجبات»

الانحياز — درجة النجاح التي يجب أن يتجاوزها المجموع

المُخرَج — ناجح أو راسب

يعمل نظام الدرجات مثل الخلية العصبية: تُوزن الدرجات (المدخلات) وتُجمع، ويُقارن المجموع بحدّ يضبطه الانحياز (درجة نجاح ٥٠ تعني انحيازًا قدره سالب ٥٠)، فتكون الإجابة «نعم» أو «لا».